Énoncé • Exercice 5 – Les fonctions f et g, partie B

Brevet des collèges – Polynésie, juin 2024

→ Traite la partie B (le programme est en annexe).

Exercice 5 — 23 points

Dans cet exercice, les deux parties sont indépendantes.
On considère les fonctions f et g définies par

$$f(x) = (x+2)^2 - x \quad \text{et} \quad g(x) = 7x + 4.$$

Partie B

Trois élèves, Paul, Jane et Morgane, cherchent à résoudre l'équation $f(x) = g(x)$ par trois méthodes différentes.

3. Paul utilise un tableur.
Il calcule ainsi les images des entiers compris entre -3 et 3 par les fonctions f et g.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	×	-3	-2	-1	0	1	2	3
2	$f(x)$	4	2	2	4	8	14	22
3	$g(x)$	-17	-10	-3	4	11	18	25

a. Quelle formule a-t-il saisie en cellule B3 puis étirée vers la droite pour compléter la ligne 3 du tableau ?

b. Avec cette méthode, quelle(s) solution(s) trouve-t-il à l'équation $f(x) = g(x)$?

4. Jane utilise un logiciel de programmation.
Le programme qu'elle a créé permet de tester l'égalité $f(x) = g(x)$ pour une valeur de x choisie par l'utilisateur. Ce programme se trouve en ANNEXE.
Elle décide de tester toutes les valeurs entières entre -5 et 3.

a. Compléter sur l'ANNEXE, à rendre avec la copie, la ligne 4 du programme de Jane afin d'obtenir l'image par la fonction g du nombre choisi.

b. Quelle réponse donne le programme si le nombre choisi est 0 ?

c. En déduire une solution de l'équation $f(x) = g(x)$.

5. Morgane décide de résoudre cette équation par le calcul.

a. Démontrer que l'équation $f(x) = g(x)$ peut se ramener à l'équation $x^2 - 4x = 0$.

b. Factoriser l'expression $x^2 - 4x$.

c. En déduire les solutions de l'équation $f(x) = g(x)$.

6. Dire pour chaque élève s'il a résolu l'équation $f(x) = g(x)$.
Expliquer pourquoi.

Exercice 5, question 2. a.

